EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Probabilidad y Distribución Normal

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Sean A y B dos sucesos con $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}4$ y $P(A \cap B) = 0{,}25$. Calcula: a) $P(A \cup B)$, b) $P(\bar{A})$, c) $P(A \cap \bar{B})$.

a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0{,}6 + 0{,}4 - 0{,}25 = 0{,}75$.

b) $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0{,}6 = 0{,}40$.

c) $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0{,}6 - 0{,}25 = 0{,}35$.

Resultado: a) $0{,}75$; **b)** $0{,}40$; **c)** $0{,}35$.

2 Con los datos del ejercicio anterior ($P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \cup B) = 0{,}75$, $P(A \cap B) = 0{,}25$), calcula: a) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$, b) $P(\bar{A} \cup \bar{B})$.

a) Por la primera ley de De Morgan: $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0{,}75 = 0{,}25$.

b) Por la segunda ley de De Morgan: $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$.

Resultado: a) $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0{,}25$; **b)** $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0{,}75$.

3 Dados $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}3$ y $P(A \cup B) = 0{,}65$: ¿Son A y B incompatibles? ¿Son independientes? Justifica ambas respuestas.

1. Calculamos la intersección: $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0{,}5 + 0{,}3 - 0{,}65 = 0{,}15$.

2. **Incompatibles:** Serían incompatibles si $P(A \cap B) = 0$. Como $0{,}15 \neq 0$, **NO son incompatibles** (pueden ocurrir a la vez).

3. **Independientes:** Comparamos $P(A) \cdot P(B) = 0{,}5 \cdot 0{,}3 = 0{,}15$. Como coincide exactamente con $P(A \cap B) = 0{,}15$, **SÍ son independientes**.

Resultado: No son incompatibles ($P(A \cap B) = 0{,}15 \neq 0$), pero sí son independientes ($P(A \cap B) = P(A)P(B)$).

4 **En un grupo, el 40% lee el periódico digital, el 25% escucha el podcast matutino y el 15% hace ambas cosas. Si elegimos al azar a una persona que escucha el podcast, ¿cuál es la probabilidad de que también lea el periódico?**

1. Definimos sucesos: D (periódico digital), P (podcast). Datos: $P(D) = 0{,}40$, $P(P) = 0{,}25$, $P(D \cap P) = 0{,}15$.

2. Aplicamos la fórmula de probabilidad condicionada sabiendo que escucha el podcast (P):

$$P(D|P) = \frac{P(D \cap P)}{P(P)} = \frac{0{,}15}{0{,}25} = \frac{3}{5} = 0{,}60 \quad (60\%)$$

Resultado: $P(D|P) = 0{,}60$ **(60%).**

5 **Una urna contiene 6 bolas blancas y 4 bolas negras. Se extraen dos bolas consecutivamente sin reemplazamiento. Halla la probabilidad de que: a) Ambas sean blancas; b) Sean de distinto color.**

Total = 10 bolas.

a) Ambas blancas ($B_1 \cap B_2$): $P(B_1 \cap B_2) = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333$.

b) Distinto color ($B_1N_2 \cup N_1B_2$):

$$P(\text{distinto}) = \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} + \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{24}{90} + \frac{24}{90} = \frac{48}{90} = \frac{8}{15} \approx 0{,}533$$

Resultado: a) $1/3 \approx 0{,}333$**; b)** $8/15 \approx 0{,}533$.

6 **Si $Z \sim N(0,1)$, calcula utilizando la tabla: a) $P(Z \leq 1{,}64)$, b) $P(Z > 1{,}64)$, c) $P(0{,}5 \leq Z \leq 1{,}8)$.**

a) Directo en tabla: $P(Z \leq 1{,}64) = \Phi(1{,}64) = 0{,}9495$.

b) Por suceso contrario: $P(Z > 1{,}64) = 1 - P(Z \leq 1{,}64) = 1 - 0{,}9495 = 0{,}0505$.

c) Tramo entre dos valores positivos: $P(0{,}5 \leq Z \leq 1{,}8) = \Phi(1{,}8) - \Phi(0{,}5) = 0{,}9641 - 0{,}6915 = 0{,}2726$.

Resultado: a) $0{,}9495$**; b)** $0{,}0505$**; c)** $0{,}2726$.

7 Para $Z \sim N(0,1)$, calcula: a) $P(Z \leq -1{,}28)$, b) $P(Z \geq -0{,}75)$, c) $P(-1 \leq Z \leq 1)$.

a) Por simetría: $P(Z \leq -1{,}28) = P(Z \geq 1{,}28) = 1 - \Phi(1{,}28) = 1 - 0{,}8997 = 0{,}1003$.

b) Por simetría: $P(Z \geq -0{,}75) = P(Z \leq 0{,}75) = \Phi(0{,}75) = 0{,}7734$.

c) Intervalo simétrico alrededor del 0: $P(-1 \leq Z \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - [1 - \Phi(1)] = 2\Phi(1) - 1 = 2(0{,}8413) - 1 = 1{,}6826 - 1 = 0{,}6826$ (el 68,26% central).

Resultado: a) $0{,}1003$; b) $0{,}7734$; c) $0{,}6826$.

8 El peso de los paquetes de café sigue una distribución normal $X \sim N(250\ \text{g}, 10\ \text{g})$. Halla la probabilidad de que un paquete pese: a) Menos de 265 g; b) Más de 235 g.

$\mu = 250, \sigma = 10$.

a) Tipificamos: $Z = \frac{265-250}{10} = \frac{15}{10} = 1{,}5$.

$$P(X < 265) = P(Z < 1{,}5) = \Phi(1{,}5) = 0{,}9332 \quad (93{,}32\%)$$

b) Tipificamos: $Z = \frac{235-250}{10} = \frac{-15}{10} = -1{,}5$.

$$P(X > 235) = P(Z > -1{,}5) = P(Z < 1{,}5) = \Phi(1{,}5) = 0{,}9332 \quad (93{,}32\%)$$

Resultado: a) $0{,}9332$; b) $0{,}9332$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 En una factoría automotriz, tres máquinas A, B y C producen el 50%, 30% y 20% de las piezas, con porcentajes de defectuosas del 2%, 3% y 5% respectivamente. Si se elige una pieza al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa?

1. Datos: $P(A) = 0{,}50$, $P(B) = 0{,}30$, $P(C) = 0{,}20$.

Condicionadas: $P(D|A) = 0{,}02$, $P(D|B) = 0{,}03$, $P(D|C) = 0{,}05$.

2. Aplicando el Teorema de la Probabilidad Total:

$$P(D) = P(A)P(D|A) + P(B)P(D|B) + P(C)P(D|C)$$

$$P(D) = 0{,}50(0{,}02) + 0{,}30(0{,}03) + 0{,}20(0{,}05) = 0{,}010 + 0{,}009 + 0{,}010 = 0{,}029$$

Resultado: La probabilidad de pieza defectuosa es $0{,}029$ $(2{,}9\%)$.

10 **Con los datos del problema anterior, si una pieza elegida al azar resulta ser defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina C?**

1. Queremos calcular $P(C|D)$.

2. Aplicamos la fórmula del Teorema de Bayes:

$$P(C|D) = \frac{P(C) \cdot P(D|C)}{P(D)} = \frac{0{,}20 \cdot 0{,}05}{0{,}029} = \frac{0{,}010}{0{,}029} = \frac{10}{29} \approx 0{,}3448$$

Resultado: $P(C|D) = \frac{10}{29} \approx 0{,}3448$ **(34,48%).**

11 **En un centro escolar con 200 alumnos de 2º de Bachillerato, 120 son chicas y 80 son chicos. Estudian Francés 50 personas, de las cuales 35 son chicas. Se elige un alumno al azar. a) Probabilidad de que no estudie Francés; b) Si es chico, probabilidad de que estudie Francés.**

1. Construimos la tabla de contingencia:

- Chicas: 35 Francés, 85 No Francés (Total 120).
- Chicos: $50 - 35 = 15$ Francés, $80 - 15 = 65$ No Francés (Total 80).
- Totales: 50 Francés, 150 No Francés (Total 200).

2. a) No estudie Francés: $P(\bar{F}) = \frac{150}{200} = \frac{3}{4} = 0{,}75$.

3. b) Condicionada si es chico: $P(F|\text{Chico}) = \frac{15}{80} = \frac{3}{16} = 0{,}1875$.

Resultado: a) $0{,}75$ **(75%); b)** $0{,}1875$ **(18,75%).**

12 **Una enfermedad rara afecta al 1% de la población ($P(E) = 0{,}01$). Existe un test diagnóstico con sensibilidad del 95% ($P(+|E) = 0{,}95$) y tasa de falsos positivos del 2% ($P(+|\bar{E}) = 0{,}02$). Si a una persona el test le da positivo, ¿cuál es la probabilidad real de que esté enferma?**

1. Probabilidad total de positivo:

$$P(+) = P(E)P(+|E) + P(\bar{E})P(+|\bar{E}) = 0{,}01(0{,}95) + 0{,}99(0{,}02) = 0{,}0095 + 0{,}0198 = 0{,}0$$

2. Probabilidad a posteriori mediante Bayes $P(E|+)$:

$$P(E|+) = \frac{P(E)P(+|E)}{P(+)} = \frac{0{,}0095}{0{,}0293} \approx 0{,}3242$$

Observación: A pesar de la alta fiabilidad del test, sólo el 32,42% de los positivos están realmente enfermos debido a la baja prevalencia.

Resultado: $P(E|+) \approx 0{,}3242$ **(32,42%).**

13 **Un examen tipo test consta de 6 preguntas con 4 respuestas posibles cada una, de las que sólo una es correcta. Si un alumno responde todas al azar, calcula la probabilidad de acertar: a) Exactamente 4 preguntas; b) Ninguna pregunta.**

Es una Binomial $X \sim B(n=6,\ p=1/4=0{,}25)$, $q=0{,}75$.

a) $P(X=4)=\binom{6}{4}(0{,}25)^4(0{,}75)^2=15\cdot\frac{1}{256}\cdot\frac{9}{16}=\frac{135}{4096}\approx 0{,}0330$ $(3{,}30\%)$.

b) $P(X=0)=\binom{6}{0}(0{,}25)^0(0{,}75)^6=(0{,}75)^6=\frac{729}{4096}\approx 0{,}1780$ $(17{,}80\%)$.

Resultado: a) $P(X=4)\approx 0{,}0330$; **b)** $P(X=0)\approx 0{,}1780$.

14 **Las calificaciones de una oposición se distribuyen según una normal $X \sim N(\mu=60, \sigma=12)$. Si sólo el 10% de los mejores opositores obtienen plaza directa, ¿cuál es la nota de corte mínima necesaria?**

1. Condición del 10% superior: $P(X \geq k)=0{,}10 \iff P(X \leq k)=0{,}90$.
2. Buscamos en la tabla Z el valor tal que $\Phi(z)=0{,}90$. En la tabla, $\Phi(1{,}28)=0{,}8997$ y $\Phi(1{,}29)=0{,}9015$. Tomamos $z\approx 1{,}282$ (o $1{,}28$).
3. Destipificamos: $z=\frac{k-\mu}{\sigma} \implies 1{,}282=\frac{k-60}{12} \implies k=60+1{,}282(12)=60+15{,}38=75{,}38$.

Resultado: La nota de corte es $k\approx 75{,}38$ puntos.

15 **El tiempo de espera en la caja de un supermercado sigue una distribución $N(8\text{ min}, 3\text{ min})$. Si se toma una muestra aleatoria de 36 clientes, calcula la probabilidad de que la media del tiempo de espera de la muestra sea superior a 8,5 minutos.**

1. La media muestral $\bar{X}$ se distribuye como: $\bar{X} \sim N\left(\mu,\ \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$.
2. Parámetros: $\mu=8$, $\sigma_{\bar{x}}=\frac{3}{\sqrt{36}}=\frac{3}{6}=0{,}5$.
3. Tipificamos para $\bar{X}>8{,}5$: $Z=\frac{8{,}5-8}{0{,}5}=\frac{0{,}5}{0{,}5}=1{,}00$.

$$P(\bar{X}>8{,}5)=P(Z>1)=1-\Phi(1)=1-0{,}8413=0{,}1587 \quad (15{,}87\%)$$

Resultado: $P(\bar{X}>8{,}5)=0{,}1587$ $(15{,}87\%)$.

16 **Se lanza una moneda correcta 100 veces. Calcula mediante la aproximación normal la probabilidad de obtener entre 45 y 55 caras (ambos incluidos).**

1. Binomial $B(n = 100, p = 0{,}5)$. Como $np = 50 \geq 5$ y $n(1-p) = 50 \geq 5$, aproximamos por Normal:

$$\mu = np = 50, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{100 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5} = \sqrt{25} = 5$$

2. Corrección de Yates para $45 \leq X \leq 55$: intervalo continuo $[44{,}5,\ 55{,}5]$.

3. Tipificamos ambos extremos:

$$Z_1 = \frac{44{,}5 - 50}{5} = -1{,}10, \quad Z_2 = \frac{55{,}5 - 50}{5} = +1{,}10$$

4. $P(-1{,}10 \leq Z \leq 1{,}10) = 2\Phi(1{,}10) - 1 = 2(0{,}8643) - 1 = 1{,}7286 - 1 = 0{,}7286.$

Resultado: Probabilidad $\approx 0{,}7286$ $(72{,}86\%)$.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Se lanza un dado de 6 caras. Si sale un número menor o igual que 2, se acude a la Urna A (3 bolas rojas y 2 verdes); si sale 3 o más, se acude a la Urna B (2 bolas rojas y 4 verdes). Se extrae una bola: a) Probabilidad de que sea roja; b) Si fue verde, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la Urna A?**

1. Probabilidades de urna: $P(A) = 2/6 = 1/3, P(B) = 4/6 = 2/3.$

2. Condicionadas:

- $P(R|A) = 3/5, P(V|A) = 2/5.$
- $P(R|B) = 2/6 = 1/3, P(V|B) = 4/6 = 2/3.$

3. a) Probabilidad Total de Roja: $P(R) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{5} + \frac{2}{9} = \frac{9+10}{45} = \frac{19}{45} \approx 0{,}422.$

4. b) Para verde: $P(V) = 1 - P(R) = 1 - \frac{19}{45} = \frac{26}{45}$. Por Bayes:

$$P(A|V) = \frac{P(A)P(V|A)}{P(V)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5}}{\frac{26}{45}} = \frac{2/15}{26/45} = \frac{2 \cdot 45}{15 \cdot 26} = \frac{90}{390} = \frac{3}{13} \approx 0{,}2308$$

Resultado: a) $P(R) = 19/45 \approx 0{,}422$; b) $P(A|V) = 3/13 \approx 0{,}2308.$

18 **Un circuito eléctrico consta de dos relés R_1 y R_2 conectados en paralelo, que a su vez están en serie con un tercer relé R_3. La probabilidad de fallo independiente de cada relé es 0,10 para R_1 y R_2, y 0,05 para R_3. Halla la probabilidad de que el circuito funcione.**

1. Probabilidades de funcionamiento individual: $P(\text{Ok}_1) = 0{,}90$, $P(\text{Ok}_2) = 0{,}90$, $P(\text{Ok}_3) = 0{,}95$.

2. Los relés en paralelo R_1 y R_2 fallan simultáneamente solo si ambos fallan: $P(\text{Fallo}_{12}) = 0{,}10 \cdot 0{,}10 = 0{,}01$.

Por tanto, el bloque paralelo funciona con probabilidad: $P(\text{Ok}_{12}) = 1 - 0{,}01 = 0{,}99$.

3. Como está en serie con R_3, deben funcionar ambos:

$$P(\text{Sistema Funciona}) = P(\text{Ok}_{12}) \cdot P(\text{Ok}_3) = 0{,}99 \cdot 0{,}95 = 0{,}9405$$

Resultado: Probabilidad de funcionamiento $= 0{,}9405$ $(94{,}05\%)$.

19 **En una variable aleatoria $X \sim N(\mu, \sigma)$ se sabe que el 15,87% de los valores son inferiores a 30 ($P(X < 30) = 0{,}1587$) y el 2,28% son superiores a 60 ($P(X > 60) = 0{,}0228$). Halla los parámetros μ y σ.**

1. Para $P(X < 30) = 0{,}1587$: en la tabla $N(0,1)$, $\Phi(1) = 0{,}8413$, luego por simetría el valor tipificado correspondiente a $1 - 0{,}8413 = 0{,}1587$ es $z_1 = -1$:

$$\frac{30 - \mu}{\sigma} = -1 \implies 30 - \mu = -\sigma \implies \mu - \sigma = 30$$

2. Para $P(X > 60) = 0{,}0228 \iff P(X < 60) = 0{,}9772$: en la tabla, $\Phi(2) = 0{,}9772$, por lo que $z_2 = 2$:

$$\frac{60 - \mu}{\sigma} = 2 \implies 60 - \mu = 2\sigma \implies \mu + 2\sigma = 60$$

3. Restamos la primera ecuación de la segunda: $3\sigma = 30 \implies \sigma = 10$.

4. Sustituimos: $\mu = 30 + 10 = 40$.

Resultado: Media $\mu = 40$ y desviación típica $\sigma = 10$.

20 **En un sondeo electoral sobre una muestra de 400 ciudadanos, 160 manifestaron su intención de votar a un candidato. Construye un intervalo de confianza al 95% para la proporción verdadera de votantes.**

1. Proporción muestral: $\hat{p} = \frac{160}{400} = 0{,}40$, $\hat{q} = 0{,}60$.
2. Valor crítico para un nivel de confianza del 95%: $z_{\alpha/2} = 1{,}96$.
3. Error máximo admisible E:

$$E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} = 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}40 \cdot 0{,}60}{400}} = 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}24}{400}} = 1{,}96 \cdot 0{,}02449 = 0{,}0480$$

4. Intervalo de confianza: $(\hat{p} - E,\ \hat{p} + E) = (0{,}40 - 0{,}0480,\ 0{,}40 + 0{,}0480) = (0{,}3520,\ 0{,}4480)$.

Resultado: $IC_{95\%} = (0{,}3520,\ 0{,}4480)$, es decir, entre el 35,2% y el 44,8%.

21 **Se desea estimar la media de una población con desviación típica $\sigma = 5$. ¿Cuántas observaciones deben incluirse en la muestra para que, con un 99% de confianza, el error cometido no supere 0,5 unidades?**

1. Para un 99% de confianza: $1 - \alpha = 0{,}99 \implies z_{\alpha/2} = 2{,}575$.
2. Despejamos el tamaño muestral de la fórmula del error: $E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \implies \sqrt{n} = \frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E}$.

$$n = \left(\frac{2{,}575 \cdot 5}{0{,}5}\right)^2 = (2{,}575 \cdot 10)^2 = (25{,}75)^2 = 663{,}06$$

3. Redondeamos siempre al entero superior inmediato para garantizar el error acotado: $n = 664$.

Resultado: Tamaño muestral mínimo necesario: $n = 664$ observaciones.

22 **Una empresa de paquetería urgente sabe que el 90% de sus envíos llegan a tiempo. Se realiza un seguimiento de 10 paquetes enviados hoy: a) Probabilidad de que lleguen a tiempo al menos 9 paquetes; b) Si se envían 400 paquetes en la semana, halla la probabilidad de que se retrasen más de 48 paquetes mediante aproximación Normal.**

a) $X \sim B(10,\ 0{,}90)$.

$P(X \geq 9) = P(X = 9) + P(X = 10)$.

$P(X = 9) = \binom{10}{9}(0{,}9)^9(0{,}1)^1 = 10(0{,}3874)(0{,}1) = 0{,}3874$.

$P(X = 10) = (0{,}9)^{10} = 0{,}3487$.

Suma: $P(X \geq 9) = 0{,}3874 + 0{,}3487 = 0{,}7361$ $(73{,}61\%)$.

b) Variable Y = "paquetes que se retrasan". $p = 0{,}10$, $n = 400$.

$\mu = np = 40$, $\sigma = \sqrt{400(0{,}1)(0{,}9)} = \sqrt{36} = 6$.

Queremos $P(Y > 48)$. Con corrección de continuidad: $P(Y \geq 48{,}5)$.

Tipificamos: $Z = \frac{48{,}5 - 40}{6} = \frac{8{,}5}{6} \approx 1{,}42$.

$$P(Z > 1{,}42) = 1 - \Phi(1{,}42) = 1 - 0{,}9222 = 0{,}0778 \quad (7{,}78\%)$$

Resultado: a) $P(X \geq 9) = 0{,}7361$; b) Probabilidad de retraso > 48 paquetes $\approx 0{,}0778$ ($7{,}78\%$).